

Plan de Pruebas del Software Planify

Barrera Gutierrez Amara
Becerra Rodriguez Paul Ignacio
Cayo Villena Daniel Nicolás
Corrales Peña Renato Oscar
Mazza Córdova Káel Alexander
Mendoza Sueros Marela

Versión	Fecha	Integrantes
Versión 1.0	30/10/2025	Barrera Gutierrez Amara Becerra Rodriguez Paul Ignacio Cayo Villena Daniel Nicolás Corrales Peña Renato Oscar Mazza Córdova Káel Alexander Mendoza Sueros Marela
Versión 2.0	04/11/2025	Barrera Gutierrez Amara Becerra Rodriguez Paul Ignacio Cayo Villena Daniel Nicolás Corrales Peña Renato Oscar Mazza Córdova Káel Alexander Mendoza Sueros Marela

Introducción.....	4
I. Planificación.....	6
A. Objetivos.....	6
B. Alcance.....	6
Exclusiones.....	6
Tipo de Pruebas a Realizar.....	7
Gestión de Alcance.....	8
C. Requisitos.....	8
D. Cronograma.....	18
Gestión de Cronograma.....	19
Control de Cambios en el Cronograma.....	19
E. Roles y Responsabilidades.....	20
F. Costos.....	20
G. Recursos.....	22
H. Riesgos.....	25
II. Diseño de Casos de Prueba.....	29
A. Pruebas Unitarias.....	29
B. Pruebas de Integración.....	32
C. Pruebas de Sistema.....	34
D. Pruebas de Validación.....	38
III. Referencias.....	40

Introducción

Introducción

Este Plan de Pruebas tiene como objetivo definir la estrategia, el alcance y los procedimientos necesarios para verificar y validar el correcto funcionamiento del sistema Planify, una aplicación orientada a la planificación y gestión de tareas personales y académicas. Este documento establece las actividades que permitirán asegurar la calidad del software, garantizando que cada módulo cumpla con los requisitos.

Las pruebas se centrarán principalmente en la validación de los datos ingresados por el usuario, abarcando los módulos de registro, inicio de sesión, creación y edición de tareas, así como la administración de notificaciones y perfil. A través de la ejecución de casos de prueba estructurados, se evaluará la capacidad del sistema para detectar entradas inválidas, manejar errores de forma controlada y mantener la integridad de la información almacenada en la base de datos.

Planificación

I. Planificación

A. Objetivos

Validar el correcto funcionamiento de los módulos principales de Planify mediante pruebas estructuradas que garanticen la integridad de los datos, la aplicación de las reglas de negocio y la usabilidad del sistema. También asegurar que el software cumpla con los requisitos funcionales definidos y responda adecuadamente ante entradas erróneas

B. Alcance

El plan de pruebas de Planify abarca la verificación de las validaciones en los módulos de registro, inicio de sesión, gestión de tareas, notificaciones y perfil de usuario. Incluye además, la revisión de mensajes de error, restricciones de formato y comportamiento del sistema ante datos inválidos, tanto en front-end como back-end.

1. Exclusiones

Quedan fuera del alcance del presente plan de pruebas los siguientes aspectos, debido a que no forman parte del objetivo principal de validación funcional del sistema o requieren entornos y herramientas especializadas no contempladas en esta fase del proyecto:

- **Pruebas de rendimiento, estrés o carga del sistema:** No se evaluará la capacidad del sistema para soportar múltiples usuarios simultáneos ni el tiempo de respuesta bajo alta demanda, ya que estas pruebas requieren infraestructura específica y herramientas de monitoreo de rendimiento.
- **Pruebas de compatibilidad entre navegadores o dispositivos:** No se verificará la visualización de *Planify* en distintos navegadores o sistemas operativos. Las pruebas se realizarán en un entorno estándar (navegador Chrome en escritorio) para garantizar consistencia en los resultados.
- **Pruebas de seguridad avanzadas (penetration testing o cifrado de datos):** No se incluyen pruebas orientadas a detectar vulnerabilidades de seguridad, cifrado o ataques (como *SQL Injection* o *Cross-Site Scripting*), pues requieren herramientas especializadas y un alcance distinto al de validación funcional.
- **Validaciones relacionadas con la infraestructura del servidor o la red:** No se contempla la validación de servidores, conexiones o tiempos de respuesta del hosting o base de datos.

Cualquier error de este tipo se tratará fuera del plan de validación y será gestionado por el equipo de soporte técnico.

- **Pruebas de Usabilidad avanzada:** No se abordarán evaluaciones formales de experiencia de usuario ni métricas de navegación; sin embargo, se revisará que los mensajes y flujos básicos sean comprensibles dentro de las pruebas de interfaz.

2. Tipos de Pruebas a Realizar

Las pruebas que se realizarán al sistema Planify son las siguientes:

- **Pruebas de validación funcional (Caja Negra):**
 - **Objetivo:** Comprobar que los módulos principales de Planify (registro, inicio de sesión, metas, daily input, balance y perfil de usuario) cumplan con los requisitos funcionales definidos.
 - **Metodología:** Se realizará mediante la ejecución manual de Casos de Prueba formales (formato de 6 elementos). Cada caso validará flujos específicos del sistema, verificando las respuestas ante la entrada de datos tanto válidos como inválidos.
- **Pruebas de interfaz:**
 - **Objetivo:** Asegurar que los elementos visuales de Planify (mensajes de error, campos, botones y alertas) se muestren correctamente, sean comprensibles y mantengan la coherencia visual y funcional entre las distintas pantallas.
 - **Metodología:** Se realizará una inspección visual sistemática de la aplicación desplegada. Cada pantalla será contrastada directamente contra los Mockups (MK-XXX) aprobados en Draw.io para verificar la correspondencia del diseño.
- **Pruebas de manejo de errores:**
 - **Objetivo:** Garantizar que el sistema responda de forma controlada ante entradas erróneas o incompletas (ej. contraseñas cortas, fechas inválidas, campos vacíos), mostrando los mensajes de error apropiados e impidiendo el registro de datos defectuosos.
 - **Metodología:** Se diseñarán y ejecutarán Casos de Prueba específicos para cada campo de entrada, con el objetivo de forzar el error. La prueba se considerará exitosa sólo si el sistema impide la acción y muestra el mensaje de error exacto definido en el resultado esperado del caso de prueba.
- **Pruebas de integración básica:**

- **Objetivo:** Confirmar la correcta comunicación (transacción de datos) entre el frontend y el backend, enfocándose en los procesos de registro e inicio de sesión, y asegurando que se ejecuten sin errores.
- **Metodología:** Se verificará el flujo completo desde la interfaz hasta la base de datos. Se utilizarán herramientas como Postman para comprobar las peticiones al servidor, los métodos de cada endpoint y la respuesta. Adicionalmente, se realizarán verificaciones directas en la base de datos (PostgreSQL) para confirmar la consistencia y correcta creación de los registros.

3. Gestión de Alcance

El alcance de este plan se limita estrictamente a los requisitos funcionales definidos y cubiertos por los Casos de Prueba (CP) de este documento. Del mismo modo, se mantendrá una matriz de trazabilidad para asegurar que cada CP corresponda a un requisito funcional específico de Planify.

Cualquier cambio o ampliación en los requisitos funcionales que afecte este plan (ej. modificación de un requisito existente o adición de uno nuevo) deberá ser evaluado y aprobado formalmente por el equipo de desarrollo antes de que el equipo de pruebas modifique o añada los casos de prueba correspondientes.

C. Requisitos

A continuación, se presentarán los requisitos del sistema Planify, clasificados en funcionales y no funcionales, organizados en tablas numeradas para facilitar su comprensión y trazabilidad.

1. Requisitos Funcionales:

Tabla I

Requisito Registro y Gestión de Cuenta

Requisito: RU-01	Tipo de Requisito: Usuario	Caso de Uso: CU-01
Descripción: El sistema debe permitir que los usuarios se registren con nombre completo, login y contraseña, y posteriormente puedan actualizar sus datos básicos desde la sección Account.		

Tabla I Continuación desde la página anterior

Justificación: El registro es la puerta de entrada para acceder a los servicios y personalizar la experiencia en la aplicación.
Originador: Usuario final
Criterio de Aceptación: El usuario se registra y actualiza sus datos correctamente.
Prioridad: Crítica

Tabla II

Requisito Eliminación de Cuenta

Requisito: RU-02	Tipo de Requisito: Usuario	Caso de Uso: CU-06
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios solicitar la eliminación de su cuenta y de la información personal asociada.		
Justificación: Garantiza el derecho de los usuarios a decidir sobre la permanencia de sus datos en la aplicación.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El sistema valida el saldo y elimina la cuenta tras confirmación del usuario, mostrando mensaje de éxito.		
Prioridad: Alta		

Tabla III

Requisito Recuperación de Acceso

Requisito: RU-03	Tipo de Requisito: Usuario	Caso de Uso: CU-02
Descripción: El sistema debe ofrecer un mecanismo para recuperar el acceso en caso de olvido de contraseña, mediante validación por correo electrónico y cambio de contraseña.		
Justificación: Asegura la continuidad del servicio y evita la pérdida de acceso por causas menores.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El sistema envía correo de recuperación y permite restablecer la contraseña correctamente.		
Prioridad: Crítica		

Tabla IV
Requisito Inicio de Sesión

Requisito: RU-04	Tipo de Requisito: Usuario	Caso de Uso: CU-03
Descripción: Los usuarios podrán iniciar sesión con su usuario y contraseña.		
Justificación: Garantiza el acceso seguro y continuo de los usuarios a la plataforma.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El usuario accede al sistema con credenciales válidas.		
Prioridad: Crítica		

Tabla V
Requisito Visualización de Balance de Finanzas

Requisito: RU-05	Tipo de Requisito: Usuario	Caso de Uso: CU-07
Descripción: El sistema debe mostrar el balance actualizado de ingresos y gastos mensuales y anuales. Asimismo, da la opción de visualizar de acuerdo a un rango de fechas.		
Justificación: Permite a los usuarios conocer el estado real de sus finanzas.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El sistema muestra el balance correcto según los ingresos y gastos registrados.		
Prioridad: Alta		

Tabla VI
Requisito Gestión de Metas de Ahorro

Requisito: RU-06	Tipo de Requisito: Usuario	Caso de Uso: CU-04, CU-05
Descripción: El sistema debe permitir establecer metas anuales y mensuales de ahorro y mostrar gráficos de progreso.		

Tabla VI Continuación desde la página anterior

Justificación: Motiva y orienta a los usuarios en su planificación financiera.
Originador: Usuario final
Criterio de Aceptación: El usuario crea metas y visualiza el progreso actualizado.
Prioridad: Media

Tabla VII

Requisito Ingreso Diario de Movimientos

Requisito: RU-07	Tipo de Requisito: Usuario	Caso de Uso: CU-06
Descripción: El sistema debe permitir registrar ingresos y gastos diarios, clasificados por concepto o categoría previamente configuradas por el usuario. (ejemplo: transporte, comida, universidad). También debe incluir la opción de ingresar gastos espontáneos.		
Justificación: Facilita el control financiero diario y la categorización de los movimientos.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El usuario registra, edita o elimina movimientos diarios y el sistema actualiza los totales.		
Prioridad: Crítica		

Tabla VIII

Requisito Configuración de Categorías

Requisito: RU-8	Tipo de Requisito: Usuario	Caso de Uso: CU-009, CU-010
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios editar o agregar nuevos conceptos o categorías de ingresos y gastos. Estos pueden ser diarios, semanales, quincenales o mensuales.		
Justificación: Ofrece flexibilidad y personalización en la gestión financiera.		
Originador: Usuario final		

Tabla VIII Continuación desde la página anterior

Criterio de Aceptación: El usuario agrega o modifica categorías sin duplicados y los reportes mantienen consistencia.
Prioridad: Media

Tabla IX

Requisito Edición de Datos Personales

Requisito: RU-09	Tipo de Requisito: Usuario	Caso de Uso: CU-010
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios actualizar sus datos personales como el nombre, la dirección , trabajo y le ofrece al usuario la opción de cambiar contraseña.		
Justificación: Asegura la vigencia de la información del usuario y la personalización de la experiencia.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El usuario actualiza sus datos personales y contraseña, y los cambios se reflejan de inmediato.		
Prioridad: Alta		

Tabla X

Requisito Funcional de Sistema Inicio de Sesión

Requisito: RF-01	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-02
Descripción: El sistema permitirá a los usuarios iniciar sesión utilizando su nombre de usuario y contraseña.		
Justificación: Garantiza el acceso seguro y continuo de los usuarios a la plataforma.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El usuario puede iniciar sesión exitosamente con credenciales válidas y acceder a la página principal.		
Prioridad: Crítica		

Tabla XI
Requisito Funcional de Sistema Registro de Nuevo usuario

Requisito: RF-02	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-01
Descripción: El sistema permitirá a los usuarios registrarse mediante su correo electrónico, nombre de usuario y contraseña.		
Justificación: Es necesario para que los usuarios puedan acceder a los servicios de gestión financiera de la plataforma.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El usuario puede registrarse proporcionando correo, nombre de usuario y contraseña, recibir confirmación y acceder con sus credenciales.		
Prioridad: Crítica		

Tabla XII
Requisito Funcional de Sistema Recuperación de contraseña

Requisito: RF-03	Tipo de Requisito	Caso de Uso: CU-03
Descripción: El sistema permitirá a los usuarios recuperar su contraseña enviando un enlace al correo electrónico registrado.		
Justificación: Asegura la continuidad del servicio y evita la pérdida de acceso permanente por olvido de contraseña.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El usuario recibe un enlace de recuperación al correo registrado y puede establecer una nueva contraseña válida.		
Prioridad: Crítica		

Tabla XIII
Requisito Funcional de Sistema Balance de acuerdo a un rango de fechas

Requisito: RF-04	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-08
Descripción: El sistema permitirá a los usuarios seleccionar un rango de fechas y visualizar el balance de ingresos y gastos dentro de ese período.		

Tabla XIII Continuación desde la página anterior

Justificación: Permite a los usuarios conocer el estado real de sus finanzas en períodos específicos para mejor análisis y planificación.
Originador: Usuario final
Criterio de Aceptación: El sistema muestra correctamente el balance de ingresos y gastos dentro del rango de fechas seleccionado.
Prioridad: Crítica

Tabla XIV

Requisito Funcional de Sistema Registro de ingresos y egresos por conceptos

Requisito: RF-05	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-07
Descripción: El sistema permitirá a los usuarios registrar ingresos y gastos, asignándoles categorías personalizadas.		
Justificación: Facilita el control financiero detallado y la categorización organizada de los movimientos económicos.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El usuario puede registrar ingresos y gastos asignándoles categorías personalizadas y visualizarlos posteriormente.		
Prioridad: Crítica		

Tabla XV

Requisito Funcional de Sistema Registro de ingresos y gastos espontáneos

Requisito: RF-06	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-07.2
Descripción: El sistema permitirá registrar gastos e ingresos no planificados fuera de las categorías preestablecidas.		
Justificación: Permite registrar movimientos no planificados que no se ajustan a las categorías preestablecidas, ofreciendo flexibilidad.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El usuario puede registrar gastos e ingresos sin asignarles una categoría predefinida.		
Prioridad: Importante		

Tabla XVI*Requisito Funcional de Sistema Cálculo automático de totales*

Requisito: RF-07	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-07
Descripción: El sistema calculará automáticamente los totales de ingresos, gastos y ahorros, basándose en las entradas del usuario.		
Justificación: Automatiza el proceso de suma de ingresos, gastos y cálculo de ahorros, evitando errores manuales.		
Originador: Sistema		
Criterio de Aceptación: El sistema calcula y actualiza automáticamente los totales cada vez que se registra un nuevo movimiento.		
Prioridad: Crítica		

Tabla XVII*Requisito Funcional de Sistema Generación de reportes financieros*

Requisito: RF-08	Tipo de Requisito	Caso de Uso: CU-09
Descripción: El sistema permitirá generar reportes financieros detallados que los usuarios podrán exportar a formatos PDF o HTML.		
Justificación: Permite a los usuarios obtener análisis detallados de su situación financiera para exportar y conservar registros.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El usuario puede generar reportes completos y exportarlos en formatos PDF o HTML.		
Prioridad: Importante		

Tabla XVIII*Requisito Funcional de Sistema Establecimiento de metas de ahorro*

Requisito: RF-09	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-04
Descripción: El sistema permitirá a los usuarios definir una meta de ahorro mensual y anual.		

Tabla XVIII Continuación desde la página anterior

Justificación: Motiva y orienta a los usuarios en su planificación financiera estableciendo objetivos claros.
Originador: Usuario final
Criterio de Aceptación: El usuario puede definir metas de ahorro mensuales y anuales que quedan registradas en el sistema.
Prioridad: Importante

Tabla XIX

Requisito Funcional de Sistema Visualización gráfica del progreso hacia una meta

Requisito: RF-10	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-06
Descripción: El sistema mostrará gráficamente el progreso de ahorro del usuario hacia la meta establecida.		
Justificación: Proporciona retroalimentación visual del avance hacia objetivos de ahorro, mejorando la motivación.		
Originador: Usuario final		
Criterio de Aceptación: El sistema muestra gráficamente el porcentaje de progreso hacia la meta establecida.		
Prioridad: Importante		

2. No Funcionales:

Tabla XX

Requisito No Funcional de Sistema Seguridad

Requisito: RNF-01	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-01, CU-02, CU-03
Descripción: El sistema debe garantizar la seguridad mediante encriptación de contraseñas y protección de datos.		
Justificación: Protege la integridad de las cuentas y datos sensibles de los usuarios contra accesos no autorizados.		
Originador: Sistema		

Tabla XX Continuación desde la página anterior

Criterio de Aceptación: Las contraseñas se almacenan encriptadas y los datos están protegidos mediante protocolos de seguridad.
Prioridad: Crítica

Tabla XXI

Requisito No Funcional de Sistema Rendimiento

Requisito: RNF-02	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-02
Descripción: El sistema debe ser capaz de realizar el inicio de sesión de manera eficiente, sin demoras perceptibles.		
Justificación: Garantiza una experiencia fluida sin tiempos de espera que afecten la usabilidad de la aplicación.		
Originador: Sistema		
Criterio de Aceptación: El inicio de sesión y cálculos financieros se realizan en menos de 2 segundos.		
Prioridad: Crítica		

Tabla XXII

Requisito No Funcional de Sistema Fiabilidad

Requisito: RNF-03	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-03
Descripción: El sistema debe garantizar que solo los usuarios debidamente autenticados y autorizados puedan recuperar o restablecer su contraseña. Para ello, el proceso de recuperación debe incluir mecanismos de validación de identidad robustos evitando que terceros no autorizados accedan a las credenciales del usuario.		
Justificación: Asegura que solo usuarios legítimos puedan recuperar su acceso, previniendo suplantación de identidad.		
Originador: Sistema		
Criterio de Aceptación: El sistema valida la identidad mediante correo electrónico antes de permitir el restablecimiento de contraseña.		
Prioridad: Crítica		

Tabla XXIII
Requisito No Funcional de Sistema Disponibilidad

Requisito: RNF-04	Tipo de Requisito: Sistema	Caso de Uso: CU-06, CU-08, CU-09
Descripción: El sistema debe ofrecer una alta disponibilidad y un tiempo de respuesta eficiente al generar balances financieros. La visualización de reportes, gráficos y resúmenes de gastos/ingresos debe realizarse sin demoras perceptibles para el usuario.		
Justificación: Garantiza que los usuarios puedan acceder al sistema y generar reportes cuando lo necesiten sin interrupciones.		
Originador: Sistema		
Criterio de Aceptación: El sistema mantiene un uptime del 99% y genera reportes sin demoras perceptibles.		
Prioridad: Crítica		

D. Cronograma

En este segmento se detalla el cronograma para el plan de pruebas para nuestro software “Planify”, siguiendo lo planteado en el Diagrama de Gantt del Plan de Trabajo.

Tabla XXIV
Cronograma

Fecha Inicio	Fecha Fin	Recursos usados	Costo 2520	Evento
03/12/25	04/12/25	Analista QA, Documentador , PC con entorno de desarrollo, editor de texto (Word/Docs)	-	Diseño de los Casos de Prueba
05/12/25	08/12/25	QA Tester, Desarrollador Backend, TestRail, Base de datos PostgreSQL	S/720.00	Construcción de los Casos de Prueba

Tabla XIV Continuación desde la página anterior

08/12/2025	09/12/25	QA Tester, Desarrollador Frontend, TestRail, Servidor local de pruebas, Datos de prueba	S/860.00	Ejecución de los Casos de Prueba
09/12/2025	10/12/25	Analista QA, Documentador ,TestRail, Gestor de incidencias Trello.	S/940.00	Reporte de Resultados

1. Gestión de Cronograma

La supervisión del cronograma estará a cargo del Project Manager, quien revisará semanalmente el avance real (tiempos y tareas completadas) en comparación con el plan inicial.

Este control de avance se aplicará sobre las fases principales del proceso de pruebas, que son:

- Diseño y documentación de Casos de Prueba.
- Ejecución de Pruebas y registro de incidencias (bugs).
- Cierre y generación del Reporte Final de Pruebas.

2. Control de Cambios en el Cronograma

Los cambios en el cronograma se gestionan de manera formal.

Si se requiere modificar fechas, agregar nuevas pruebas o extender actividades, se deberá:

1. Documentar la justificación del cambio (por ejemplo, detección de defectos críticos o ampliación del alcance).
2. Evaluar el impacto del cambio en el tiempo total y en las tareas dependientes.
3. Solicitar la aprobación del responsable de pruebas antes de ejecutar la modificación.
4. Actualizar el cronograma oficial y notificar a todos los miembros del equipo de QA y desarrollo.

Esta metodología garantiza trazabilidad, evita confusiones en la ejecución y mantiene la coherencia entre el avance real y lo planificado.

3. Prevención de Desviaciones

Para prevenir retrasos o desviaciones significativas en el proyecto Planify, se han pensado en acciones para evitarlos:

- Se realizará un seguimiento diario del progreso de pruebas críticas.
- Se utilizarán herramientas de control (hojas de seguimiento o tableros digitales como Trello).
- Se establecerán márgenes de contingencia de al menos un día por cada fase importante del plan.
- Se priorizarán los casos de prueba de alta criticidad para asegurar que las validaciones principales se completen incluso ante imprevistos.
- Estas acciones permitirán mantener la ejecución del plan dentro del cronograma y asegurar una validación eficiente y controlada del sistema Planify.

E. Roles y Responsabilidades

- **Equipo de Pruebas (Testers):**
 - Diseñar y documentar los Casos de Prueba (CP) basados en los requisitos.
 - Ejecutar los CP en los entornos de prueba definidos.
 - Registrar y documentar detalladamente las incidencias (bugs) encontradas en la herramienta de seguimiento (Trello).
- **Responsable de Coordinación:**
 - Realizar la planificación y estimación de las pruebas (contenido de este plan).
 - Supervisar, coordinar y asignar las tareas de ejecución al Equipo de Pruebas.
 - Actuar como punto de contacto principal para la comunicación de resultados.
 - Generar el Reporte Final de Pruebas y presentarlo al cliente.

F. Costos

El desarrollo y ejecución de las pruebas del sistema Planify implica el uso de ciertos recursos técnicos y humanos. En esta sección se detallan los costos estimados asociados al proceso de pruebas, incluyendo el uso de computadoras, herramientas de testing, personal involucrado y otros recursos necesarios para llevar a cabo las actividades programadas.

Tabla XXV
Plan de Costos

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Duración (días)	Total
I. Recursos Humanos				
Tester QA Junior	2	S/. 157.50	8	S/. 2,520.00
II. Herramientas y Software				
Herramienta de Gestión de Testing (TestRail)	1	S/. 0	8	S/. 0
Herramienta de Testing (Selenium)	1	S/. 0	8	S/. 0
III. Recursos de Hardware				
Computadoras de escritorio	2	S/. 0	8	S/. 0
Servidor de Pruebas (Cloud)	1	S/. 0	8	S/. 0
Total				S/. 2,520.00

Los costos y tiempo se plantearon teniendo en cuenta el Diagrama de Gantt presentado en el Plan de Trabajo de Planify.

1. Gestión de Costos

Esta sección define cómo se controlarán y gestionarán los costos durante el ciclo de pruebas:

- **Base de Planificación:**

Los costos y el tiempo se plantearon considerando el Diagrama de Gantt presentado en el Plan de Trabajo de Planify.

- **Roles y Responsabilidades:**

- El Project Manager (PM) es el responsable de supervisar el cumplimiento del presupuesto total de S/. 2,520.00.

- El PM también supervisa la correcta ejecución del plan, asegurando el cumplimiento del cronograma de 8 días.

- **Control y Seguimiento:**

- Los costos se controlarán mediante el seguimiento de las horas y tarifas del personal involucrado (Tester QA Junior), ya que representan el gasto principal.
- Las herramientas de testing TestRail y Selenium y los recursos de hardware (computadoras, servidor de pruebas) se consideran de costo cero (S/. 0) para este plan.

G. Recursos

A continuación, se especifican los recursos de hardware, software y equipo humano asignados para la ejecución de las pruebas del software Planify.

1. Humanos

El equipo de pruebas está compuesto por 2 integrantes. Las responsabilidades detalladas para cada rol se encuentran definidas en la Tabla XVI.

Tabla XXVI

Descripción de funciones y roles de recursos humanos

Rol	Cantidad	Responsabilidades	Dedicación
Project Manager (PM) - Amara Barrera	1	Supervisar la correcta ejecución del Plan de Pruebas, asegurar el cumplimiento del cronograma (8 días) y del presupuesto (S/ 2,520.00). Además, gestionará la priorización de los defectos (bugs) reportados.	Parcial (25%)
Equipo de QA (Testers) - Renato Corrales y Marela Mendoza	2	Desarrollo del diseño formal de los Casos de Prueba, la preparación de los datos de prueba, la ejecución de todas las pruebas (Sistema, Integración, UI) y el reporte detallado de defectos en TestRail.	Tiempo Completo (100%)
Equipo de Desarrollo	2	Brindar soporte para desplegar la aplicación en el ambiente de pruebas y solucionar los defectos críticos que sean reportados por el equipo de QA para evitar bloqueos.	Parcial (50%)

2. Herramientas

A continuación, se detallan las herramientas de software y plataformas tecnológicas que darán soporte a la gestión, ejecución y seguimiento de las pruebas del sistema Planify.

Tabla XXVII
Descripción de Herramientas

Categoría	Herramienta	Propósito
Gestión de Pruebas	TestRail	Gestión de casos de prueba, ejecución y reportes de testing.
Gestión de Defectos	Trello/GitHub	Registro, seguimiento y priorización de bugs.
Pruebas Funcionales	Navegadores Web (Chrome, Safari)	Ejecución de pruebas manuales de interfaz de usuario.
Verificación Técnica	DevTools (Consola del Navegador)	Depuración, inspección de peticiones HTTP y validación de respuestas API.
Pruebas de API	Postman	Validación de endpoints, métodos HTTP y estructuras JSON.
Verificación de BD	DBeaver	Ejecución de consultas SQL para validar persistencia de datos.
Entorno de Pruebas	Ambiente de Staging/Desarrollo	Servidor donde se ejecutan las pruebas antes de producción.

3. Gestión de Recursos

La gestión de los recursos se centrará en asegurar la disponibilidad del equipo de pruebas y los ambientes de software durante la ejecución.

El Project Manager será el responsable de asignar las tareas y gestionar cualquier imprevisto (ej. ausencias del personal, fallos del ambiente). Todas las asignaciones se rigen por el cronograma del Plan de Trabajo (Diagrama de Gantt), que estipula un periodo total y no prorrogable de 8 días para esta fase.

La estrategia de gestión será:

- 1. Asignación de Tareas:** El Project Manager asignará los Casos de Prueba (definidos en la herramienta de gestión de pruebas) a los testers disponibles al inicio de cada jornada, considerando la complejidad y prioridad de cada caso.
- 2. Seguimiento del Progreso:** El avance de la ejecución se monitoreará diariamente mediante dashboards y reportes automatizados, permitiendo identificar desviaciones del cronograma y tomar acciones correctivas oportunas.
- 3. Gestión de Defectos:** Los defectos reportados serán priorizados (Crítico, Alto, Medio, Bajo) por el PM y asignados al equipo de desarrollo para optimizar el tiempo de resolución y evitar bloqueos en el equipo de QA.
- 4. Control de Costos:** El PM es responsable de asegurar que el costo del personal se mantenga dentro del presupuesto aprobado de S/ 2,520 para los 8 días de pruebas.
- 5. Disponibilidad de Ambientes:** Se garantizará que los ambientes de prueba (desarrollo y staging) estén disponibles y estables durante toda la fase, coordinando con el equipo de infraestructura cualquier mantenimiento necesario fuera del horario de pruebas.

H. Riesgos

En esta sección se identifican los posibles riesgos que pueden impactar el proceso de pruebas junto con estrategias para mitigarlos.

1. Identificación de Riesgos

Se presentará una tabla con los posibles riesgos que pueden ocurrir a lo largo del proceso de pruebas que se realizará a nuestro proyecto “Planify”.

TABLA XXVIII

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad
R1	Fallos en la validación de datos que permiten almacenar información incorrecta en la base de datos.	Alto	Alta

Tabla XXVIII Continuación desde la página anterior

R2	Errores en la interfaz que impiden mostrar mensajes de validación o advertencia al usuario.	Medio	Alta
R3	Retrasos en la ejecución del plan de pruebas por falta de tiempo o recursos humanos.	Medio	Media
R4	Inconsistencias entre las reglas de validación del front-end y back-end.	Alto	Media
R5	Falta de registro adecuado de errores o logs durante las pruebas.	Medio	Media
R6	Cambios de requisitos que afecten los casos de prueba ya diseñados.	Alto	Media
R7	Fallos de conexión con la base de datos durante la validación de formularios.	Alto	Baja
R8	Pérdida de datos de prueba o versiones del sistema por falta de respaldo.	Alto	Baja

2. Estrategias de Mitigación

Ahora se ofrecerán acciones para prevenir o corregir los errores identificados anteriormente.

TABLA XXIX

ID	Riesgo	Estrategia de mitigación
R1	Fallos en la validación de datos que permiten almacenar información incorrecta en la base de datos.	Implementar validaciones tanto en el front-end como en el back-end; usar pruebas unitarias para cada campo crítico y establecer reglas de integridad en la base de datos (constraints).
R2	Errores en la interfaz que impiden mostrar mensajes de validación o advertencia al usuario.	Revisar los mensajes de error en el diseño UI/UX y realizar pruebas de interfaz manuales para asegurar su correcta visualización.

Tabla XXIX Continuación desde la página anterior

R3	Retrasos en la ejecución del plan de pruebas por falta de tiempo o recursos humanos.	Establecer un cronograma realista con márgenes de contingencia y asignar responsables claros por módulo de prueba.
R4	Inconsistencias entre las reglas de validación del front-end y back-end.	Unificar criterios de validación en un documento de requisitos técnicos compartido por el equipo; realizar pruebas de integración tempranas.
R5	Falta de registro adecuado de errores o logs durante las pruebas.	Configurar un sistema de logging centralizado y capacitar al equipo QA en el uso de reportes de defectos.
R6	Cambios de requisitos que afecten los casos de prueba ya diseñados.	Implementar control de versiones de casos de prueba y coordinar revisiones periódicas con el equipo de análisis antes de ejecutar nuevas pruebas.
R7	Fallos de conexión con la base de datos durante la validación de formularios.	Realizar pruebas de conectividad previas, usar manejo de excepciones en código y configurar alertas ante fallos del servidor.
R8	Pérdida de datos de prueba o versiones del sistema por falta de respaldo.	Realizar copias de seguridad automáticas antes de cada ciclo de pruebas y usar un repositorio de control de versiones (Git).

Diseños de Casos de Prueba

II. Diseño de Casos de Prueba

A continuación, se detallan los Casos de Prueba (CP) formales diseñados para validar los requisitos funcionales de Planify. Cada CP está estructurado con el formato estándar de 6 elementos (como se definió en la sección "Tipo de Pruebas") para garantizar la trazabilidad con los requisitos y permitir una ejecución sistemática.

A. Pruebas Unitarias

Durante el proceso de desarrollo del sistema Planify, se implementaron pruebas unitarias con el fin de verificar el rendimiento y la exactitud de cada función por separado. A continuación se muestran los diseños de casos de prueba.

Tabla XXX
Prueba Unitaria I

Nombre	Verificación de la longitud de contraseña inválidas
ID	CD-UN-01
Tipo de Prueba	Caja Blanca - Unitaria
Objetivo	Verificar la longitud mínima de contraseña al registrarse rechazando contraseñas inválidas.
Requisitos Cubiertos	RF-02 Registro de Nuevo Usuario, RNF-01 Seguridad
Elementos del Software	● Gestor GestorRegistro G-02 ● Objeto SignUp O-02 ● Método handleAuth() con validación if (password.length < 6)

Tabla XXX Continuación desde la página anterior

Especificación de entradas	Variable: password (String) Clases de equivalencia válidas: • CE1: Longitud ≥ 6 caracteres Clases de equivalencia inválidas: • CE2: Longitud < 6 caracteres (pero > 0) • CE3: Cadena vacía (longitud = 0) Valores de prueba: • CE1: "Pass123" (caso normal), "123456" (valor límite: 6 caracteres) • CE2: "Pass1" (longitud=5) • CE3: ""
Especificación de salidas	Entradas válidas (CE1): • Validación aprobada - Proceso continúa hacia llamada a API de registro (signup) • Usuario avanza a confirmación de email Entradas inválidas (CE2, CE3): • Mensaje mostrado: "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres" • Usuario permanece en SignUpUI (Mk-011) para corregir
Necesidades del entorno	Sistema operativo: Windows 10/11, macOS 12+, o Linux (Ubuntu 20.04+) Navegador web actualizado Node.js: Versión 16.x o superior React: Configurado y funcionando
Dependencias entre casos	-

Tabla XXXI
Prueba Unitaria II

Nombre	Verificación de coincidencia de contraseñas.
ID	CD-UN-02
Tipo de Prueba	Caja Blanca - Unitaria
Objetivo	Verificar que la validación de coincidencia de contraseñas rechace cuando las contraseñas no coinciden durante el registro.
Requisitos Cubiertos	RF-02 Registro de Nuevo Usuario, RNF-01 Seguridad

Tabla XXXI Continuación desde la página anterior

Elementos del Software	• Gestor GestorRegistro G-02 • Objeto SignUp O-02 • Método handleAuth() con validación if (password !== confirmPassword)
Especificación de entradas	Variable bajo prueba: password (String), confirmPassword(String) Clases de equivalencia válidas: • CE1: Ambas contraseñas coinciden (password === confirmPassword) Clases de equivalencia inválidas: • CE2: Contraseñas no coinciden (password ≠ confirmPassword) • CE3: Una contraseña vacía y la otra con valor • CE4: Ambas contraseñas vacías Valores de prueba: "" • CE1: password= "Pass123", confirmPassword= "Pass123" • CE2: password= "Pass123", confirmPassword= "Pass456" • CE3: password= "Pass123", confirmPassword= "" • CE4: password= "", confirmPassword= ""
Especificación de salidas	Entradas válidas (CE1): • Validación aprobada • Proceso continúa hacia siguiente validación (longitud de username) • No se muestra mensaje de error Entradas inválidas (CE2, CE3, CE4): • Validación rechazada • Mensaje mostrado: "Las contraseñas no coinciden" • Proceso de registro detenido (no continúa con siguientes validaciones) • Usuario permanece en SignUpUI (Mk-011) para corregir
Necesidades del entorno	Sistema operativo: Windows 10/11, macOS 12+, o Linux (Ubuntu 20.04+) Navegador web actualizado Node.js: Versión 16.x o superior React: Configurado y funcionando
Dependencias entre casos	-

B. Pruebas de Integración

En el plan de integración se realizan pruebas para verificar la interacción entre estos módulos, complementando las pruebas unitarias y de validación descritas en el plan de pruebas.

Tabla XXXII
Prueba de Integración I

Nombre	Integración Registro de Usuario
ID	CD-INT-03
Tipo de Prueba	Caja blanca - Integración
Objetivo	Verificar que el flujo de registro de un nuevo usuario crea correctamente la Cuenta asociada y mantiene consistencia entre G-02 (GestorRegistro) y G-07 (GestorCuenta).
Requisitos Cubiertos	CU01 — Registrarse. RF02 — Registro de Nuevo Usuario. RF01 — Inicio de Sesión.
Elementos del Software	● G-02 — GestorRegistro. ● G-07 — GestorCuenta. ● O-02 :SignUp — objeto acción de registro. ● O-07 :Cuenta — objeto que representa la cuenta del usuario. ● Interfaces: Mk-011 SignUpUI (pantalla de registro) y Mk-008 CuentaUI (gestión de cuenta).
Especificación de entradas	● Caso A — Registro válido: payload con { fullName, email, password, username } enviado desde Mk-011. ● Caso B — Registro con email duplicado / validación fallida: payload similar pero con email ya registrado.
Especificación de salidas	● Caso A: Interfaz refleja cuenta creada. ● Caso B: Interfaz con mensaje "Email ya registrado".

Tabla XXXII Continuación desde la página anterior

Necesidades del entorno	● Base de datos con esquema de usuario y cuenta. ● Acceso a los métodos internos (G-02.registerUser, G-07.createAccount).
Dependencias entre casos	● RF-01 Inicio de Sesión ● RF-02 Registro de Nuevo Usuario

Tabla XXXIII
Prueba de Integración II

Nombre	Integración Registro de Movimientos
ID	CD-INT-04
Tipo de Prueba	Caja blanca - Integración
Objetivo	Validar que los movimientos registrados por el usuario (ingresos/egresos), a través de Mk-014 (DailyInputUI) y G-04 (GestorInput) cumplen RF05 / RF06 / RF07 .
Requisitos Cubiertos	● RF05 — Registro de ingresos y egresos por conceptos. ● RF06 — Registro de ingresos y gastos espontáneos. ● RF07 — Cálculo automático de totales.
Elementos del Software	● Mk-014 — DailyInputUI (interfaz para ingresar ingresos/gastos). ● G-04 — GestorInput (procesa y almacena datos diarios).
Especificación de entradas	● Caso A: Movimiento por concepto payload con { concepto, monto, fecha}. ● Caso A: Movimiento espontáneo payload con { motivo, monto, fecha, tipo(ingreso/egreso)}.
Especificación de salidas	● Caso A: Se muestran los conceptos de la fecha especificada junto con el cálculo del total de dicha fecha. ● Caso B: Se muestran los movimientos espontáneos de la fecha especificada junto con el cálculo del total de dicha fecha.

Tabla XXXII Continuación desde la página anterior

Necesidades del entorno	· Base de datos con esquema de movimientos Concepto, movimientoEspontaneo, cuenta, usuario y concepto.
Dependencias entre casos	III. RF-01 Inicio de Sesión IV. RF-02 Registro de Nuevo Usuario V. RF05 — Registro de ingresos y egresos por conceptos. VI. RF06 — Registro de ingresos y gastos espontáneos. VII. RF07 — Cálculo automático de totales.

A. Pruebas de Sistema

El objetivo es validar que todos los componentes funcionen de manera coherente, garantizando el cumplimiento de requisitos funcionales (casos de uso completos) y no funcionales (rendimiento, usabilidad, seguridad).

Tabla XXXIV
Prueba de Sistema I

Nombre	Sistema Creación Exitosa de una Nueva Meta de Ahorro
ID	CD-SIS-05
Tipo de Prueba	Caja Negra - Sistema
Objetivo	Verificar la creación exitosa de una nueva meta de ahorro.
Requisitos Cubiertos	RF-09 Establecimiento de metas de ahorro, RF-10 Visualización gráfica de progreso de ahorro
Elementos del Software	● Interfaz Metas (UI Metas) ● Módulo de gestión de Metas ● Servicio de cálculo gráfico del progreso
Especificación de entradas	● Monto objetivo ● Tipo de meta (mensual/anual)

Tabla XXXIV Continuación desde la página anterior

Especificación de salidas	● Mensaje de confirmación “Meta guardada exitosamente” ● Gráfico de progreso mostrando progreso actual (10%) ● Detalles de la meta: nombre, monto objetivo, tipo de meta.
Necesidades del entorno	● Sistema operativo - Windows 10/11, macOS 12+ o Linux ● Navegador web actualizado (Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 88+) ● Conexión a internet estable ● Usuario autenticado
Dependencias entre casos	RF-10 Visualización gráfica de progreso de ahorro

Tabla XXXV
Prueba de Sistema II

Nombre	Sistema Recuperación de Contraseña
ID	CD-SIS-06
Tipo de Prueba	Caja Negra - Sistema
Objetivo	Verificar el flujo completo de recuperación de contraseña desde la solicitud del código hasta el cambio exitoso de la contraseña del usuario.
Requisitos Cubiertos	RF-03 Recuperación de Contraseña
Elementos del Software	● Módulo de Autenticación ● Interfaz de Login ● Interfaz de Validación de Código ● Interfaz de Nueva Contraseña ● Servicio de envío de correos ● Servicio de generación de códigos de verificación ● Base de datos - Tabla Usuarios ● Sistema de Validación de tokens temporales ● Módulo de encriptación de contraseñas

Tabla XXXV Continuación desde la página anterior

Especificación de entradas	UI Login ● Acción: Click en botón “Forgot Password” UI Solicitud de Recuperación ● Correo electrónico: texto, formato email válido ● Acción: Click en botón “Send Code” UI Validación de Código ● Código de verificación (6 dígitos numéricos) ● Acción: Click en el botón “Confirm” UI Nueva Contraseña ● Nueva Contraseña (texto, min 8 caracteres, incluye mayúscula, minúscula, número, caracter especial) ● Confirmar contraseña (texto, debe coincidir) ● Acción: Click en botón “confirmar”
Especificación de salidas	Flujo Exitoso ● Redirección correcta entre UIs (Login - Recuperación - Código de Recuperación - Nueva Contraseña) ● Email Recibido con código de verificación (6 dígitos) ● Redirección automática a UI de “Reset Password” ● Mensaje de cambio exitoso “Password changed successfully!” ● Redirección automática a UI de Login ● Nueva Contraseña funcional para iniciar sesión Errores Manejados ● Correo no encontrado: mensaje de advertencia “The email address you entered is not registered. If you don’t have an account, create one.” ● Código incorrecto: mensaje de error “The code you entered is incorrect” ● Contraseñas no coinciden: mensaje de error “Passwords don't match” ● Código expirado: mensaje “The code has expired. Resend code and try again” ● Nueva contraseña no cumple requisitos: mensaje con requisitos faltantes

Tabla XXXV Continuación desde la página anterior

Necesidades del entorno	● Sistema Operativo - Windows 10/11, macOS 12+ o Linux ● Navegador web actualizado (Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 88+) ● Conexión a internet estable ● Sistema de generación de tokens funcionando
Dependencias entre casos	RF-01 Inicio de Sesión, RF-02 Registro de Nuevo Usuario, CD-UN-02 Verificación de coincidencia de contraseñas

Pruebas de Validación

Las pruebas de validación permiten comprobar que el sistema Planify cumple con los requisitos funcionales establecidos y responde correctamente ante distintos escenarios de uso real. A continuación, se detallan los casos de prueba aplicados a los procesos clave del sistema.

TABLA XXXVI
Prueba de Validación I

Nombre	Validación verificación del formato de correo electrónico
ID	CD-VA-07
Tipo de Prueba	Caja Negra
Objetivo	Verificar que el sistema impida el registro de usuarios con un formato de correo electrónico inválido, asegurando que los datos ingresados cumplan los requisitos de validación establecidos en el módulo de registro.
Especificación de Entradas	Escenario principal: - Registro con correo inválido. ● Campo Correo: <i>usuario.planify</i> ● Campo Contraseña: <i>Planify123</i> ● Campo Nombre: <i>Usuario</i> Escenario alterno: - Registro con correo válido. ● Campo Correo: <i>usuario.planify@gmail.com</i> ● Campo Contraseña: <i>Planify123</i> ● Campo Nombre: <i>Usuario</i>

Tabla XXXVI Continuación desde la página anterior

Requisitos de Procedimiento	El usuario debe acceder a la interfaz de Registro desde la pantalla principal. El usuario debe ingresar los datos solicitados en los campos del formulario. El usuario debe presionar el botón “Registrar”. El sistema debe validar el formato del correo antes de enviar la información al servidor. Si el formato del correo es incorrecto, el sistema debe rechazar la operación y mostrar el mensaje de error.
Especificación de Salidas	1. Si el correo es inválido: • El sistema muestra el mensaje: “<i>Correo electrónico no válido</i>”. • No se crea el registro en la base de datos. 2. Si el correo es válido: • El sistema guarda el nuevo usuario en la base de datos. • Se muestra el mensaje de confirmación: “<i>Usuario registrado correctamente</i>”.

TABLA XXXVII
Prueba de Validación II

Nombre	Validación verificación de credenciales del usuario
ID	CD-VA-08
Tipo de Prueba	Caja Negra
Objetivo	Verificar que el sistema valide correctamente las credenciales ingresadas por el usuario al intentar iniciar sesión, asegurando que solo se permita el acceso con datos válidos registrados en la base de datos.
Especificación de Entradas	Escenario principal: 1. Inicio de sesión con credenciales correctas. • Campo Correo: <i>usuario.planify@gmail.com</i> • Campo Contraseña: <i>Planify123</i> Escenario alterno: 2. Inicio de sesión con credenciales incorrectas. • Campo Correo: <i>usuario.planify@gmail.com</i> • Campo Contraseña: <i>Planify999</i>

Tabla XXXVII Continuación desde la página anterior

Requisitos de Procedimiento	El usuario debe haber completado el registro en el sistema previamente. El usuario debe acceder a la interfaz de Inicio de sesión desde la página principal. El usuario ingresa sus credenciales (correo y contraseña). Si los datos son correctos, se permite el acceso al panel principal; en caso contrario, se muestra un mensaje de error.
Especificación de Salidas	1. Si las credenciales son correctas: ● El sistema redirige al usuario al panel principal de Planify. ● Se muestra el mensaje: <i>“Inicio de sesión exitoso”</i>. 2. Si las credenciales son incorrectas: ● El sistema muestra el mensaje: <i>“Usuario o contraseña incorrectos”</i>. ● No se concede acceso al sistema.

TABLA XXXVIII
Prueba de Validación III

Nombre	Validación - verificación de registro de un nuevo movimiento por concepto
ID	CD-VA-09
Tipo de Prueba	Caja Negra
Objetivo	Verificar que el sistema registre correctamente los movimientos ingresados por el usuario al intentar registrar movimientos en la sección de daily input, asegurando que se registre con el monto y concepto correcto.
Especificación de Entradas	Escenario principal: 1. En el módulo daily input se selecciona el botón “add income”. 2. Seleccionar la casilla “usar concepto existente”. 3. Seleccionar un concepto. 4. Ingresar un monto válido. 5. Presionar el botón “guardar”. Escenario alterno: 4. Ingresar un monto inválido. 5. Presionar el botón “guardar”.
Requisitos de Procedimiento	El usuario debe haberse registrado en el sistema previamente. El usuario debe haber registrado al menos un concepto en el sistema previamente. El usuario debe encontrarse en la sección de daily input.
Especificación de Salidas	1. Si el monto ingresado es válido: ● El sistema registra el movimiento en el sistema. ● Se muestra el mensaje: “<i>Movimiento guardado correctamente</i>”. 2. Si las credenciales son incorrectas: ● El sistema no registra el movimiento en el sistema. ● El sistema muestra el mensaje: “<i>Incorrect value: monto inválido</i>”.

III. Referencias

Calderón Ruiz, G. (s.f). *Proyecto* de Laboratorio.

MkLab. (2023). StarUML (Version 6.3.1) [Computer Software]. <https://staruml.io/>

Selenium. (2024). Selenium (Version 4.21.0) [Computer Software].

<https://www.selenium.dev/>

Testaril. (s.f). Testaril Test Automation Framework. <https://www.testrail.com/>